

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ**

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Հավելվածների նախագծում և պատրաստում

Խումբ՝ ԳԻԿ519Բ

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանողուհի՝ Մոնիկա Մաթևոսյան

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր աշխատանք

Տեխնոլոգիական ակումբ — Տարբերակ 11

Աշխատանքի նպատակ

Ծանոթանալ HTML-ի միջոցով երկու էջից բաղկացած տեղեկատվական կայքի ստեղծմանը և HTML-ի կառուցվածքային, տեքստային, ցուցակների, աղյուսակների, հղումների, պատկերների, ձայնի ու տեսանյութի տարրերի կիրառմանը: Կայքը պետք է ներկայացնի տեխնոլոգիական ակումբը և գործնական աշխատարանները:

Խնդրի պահանջ

Ստեղծել երկու էջից բաղկացած կայք՝ index.html և about.html, images և media պանակներով: 11-րդ տարբերակի համաձայն՝ կայքը պետք է ներկայացնի Տեխնոլոգիական ակումբը և գործնական աշխատարանները: Անհրաժեշտ է իրականացնել առաջադրանքի ընդհանուր 13 կետերը՝ փաստաթղթի կառուցվածք, իմաստաբանական բաժիններ, վերնագրեր և պարբերություններ, տեքստային ձևավորում, մեջբերումներ և տեխնիկական տեքստ, ցուցակներ, աղյուսակ, հղումներ և պատկերներ, ձայն ու տեսանյութ, ինչպես նաև HTML, XML և XHTML տարբերությունների բացատրություն:

Ընդհանուր պահանջների իրականացում

- Ստեղծվում են index.html և about.html էջերը՝ UTF-8 կոդավորմամբ, viewport և description մետատվյալներով:
- Գլխավոր էջում կիրառվում են <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer> իմաստաբանական բաժինները:
- Օգտագործվում են h1, առնվազն երեք h2, h3 և բովանդակային p տարրեր, իսկ about.html-ում՝ h1–h6 հաջորդականությունը:
- Կիրառվում են պահանջվող տեքստային թեգերը՝ , , <i>, , <u>, <mark>, <small>, <s>, , <ins>, <sub>, <sup>, :
- Կիրառվում են <blockquote>, <q>, <cite>, <abbr>, <dfn>, <pre>, <code>, <kbd>, <samp>, <var> թեգերը:
- Ստեղծվում են 4 կետով , 4 քայլով և 3 տերմինով <dl>, իսկ -ի մեկ կետի ներսում՝ 2 կետանոց ներդրված ցուցակ:

- Ստեղծվում է 5 սյունակով և 5 տվյալային տողով աղյուսակ՝ `rowspan="2"` և `colspan="4"` պահանջներով:
- Ավելացվում են արտաքին `https` հղում, `about.html` հարաբերական հղում, `#id` հղում և `mailto` հղում, ինչպես նաև 2 պատկեր:
- Ավելացվում են `audio` և `video` տարրեր, `video`-ի համար՝ հայերեն `subtitles` և առանձին `.vtt` ֆայլ:
- `about.html`-ում բացատրվում են `HTML`-ի, `XML`-ի և `XHTML`-ի տարբերությունները և ներկայացվում են `HTML/XHTML` `img` օրինակները:
- `C++` ծրագիրը օգտագործում է առնվազն երկու ֆունկցիա և արտածում է պահանջվող `HTML` կոդը:

Տեսական մաս

HTML-ը (HyperText Markup Language) օգտագործվում է վեբ էջերի կառուցվածքը նկարագրելու համար: HTML փաստաթուղթը կազմվում է թեգերից և դրանց հատկանիշներից: Իմաստաբանական թեգերը թույլ են տալիս էջի բովանդակությունը բաժանել հասկանալի հատվածների:

Տեխնոլոգիական ակումբի կայքում <header>-ը ներկայացնում է վերնագիրը և նավիգացիան, <main>-ը՝ հիմնական բովանդակությունը, <section>-ները՝ թեմատիկ բաժինները, <article>-ը՝ ինքնուրույն բովանդակությունը, <aside>-ը՝ լրացուցիչ տեղեկությունը, իսկ <footer>-ը՝ կոնտակտային և լրացուցիչ տվյալները:

Ցուցակների համար օգտագործվում են , և <dl> թեգերը: Աղյուսակների կառուցվածքը կազմվում է <table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th> և <td> տարրերով: rowspan-ը միավորում է մի քանի տող, իսկ colspan-ը՝ մի քանի սյունակ:

Մեդիա տարրերի դեպքում <audio> և <video> թեգերը կարող են ունենալ controls հատկանիշը: Տեսանյութի ենթագրերը միացվում են <track> տարրի միջոցով, իսկ ենթագրերի բովանդակությունը պահվում է .vtt ֆայլում:

Առաջադրանք

Ստեղծել C++ ծրագիր, որը առանձին ֆունկցիաների միջոցով կարտածի 11-րդ տարրերակի պահանջներին համապատասխան HTML կոդ՝ Տեխնոլոգիական ակումբի գլխավոր էջի և about.html էջի համար: Գլխավոր էջում պետք է ներկայացվեն ակումբը, անհրաժեշտ պարագաները, մասնակցության քայլերը և գործնական աշխատարանների աղյուսակը:

C++ լուծում

```
#include <iostream>
using namespace std;

void printIndex() {
    cout << R"HTML(
<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Տեխնոլոգիական ակումբ">
    <title>Տեխնոլոգիական ակումբ</title>
```

```
</head>
<body>

<header id="top">
  <h1>Տեխնոլոգիական ակումբ</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Գլխավոր</a>
    <a href="about.html">Մեր մասին</a>
    <a href="#workshops">Աշխատարաններ</a>
    <a href="mailto:techclub@example.com">Գրել մեզ</a>
  </nav>
</header>

<main>
<section id="intro">
  <h2>Ակումբի մասին</h2>
  <article class="intro" data-topic="technology">
    <p><strong>Տեխնոլոգիական ակումբը</strong> նախատեսված է
    ծրագրավորմամբ և տեխնոլոգիաներով հետաքրքրվողների համար:</p>
    <p><b>Մեր նպատակն է</b> զարգացնել
    <i>ստեղծագործական մտածողությունը</i> և
    <em>գործնական հմտությունները</em>:</p>
    <p><u>Ելում.</u> <mark>Անվտանգությունը առաջնային է</mark>:</p>
    <p><small>Ուսումնական օրինակ:</small>
    <s>12000 դրամ</s> <del>հին արժեք</del>
    <ins>10000 դրամ</ins> նոր արժեք: H<sub>2</sub>O և m<sup>2</sup>:</p>
  </article>

  <aside>
    <h3>Կարևոր տեղեկություն</h3>
    <p><span>Մասնակիցները</span> պետք է պահպանեն
    սարքավորումների օգտագործման կանոնները:</p>
  </aside>
</section>

<section id="rules">
  <h2>Անհրաժեշտ պարագաներ</h2>
  <ul>
    <li>Նոթբուք
      <ul>
        <li>Լիցքավորիչ</li>
        <li>Ականջակալ</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Նոթատետր</li>
    <li>Գրիչ</li>
    <li>USB կրիչ</li>
  </ul>

  <h2>Մասնակցության քայլերը</h2>
  <ol>
```

```

<li>Ընտրել աշխատարանը</li>
<li>Գրանցվել</li>
<li>Ներկայանալ սահմանված ժամին</li>
<li>Կատարել գործնական առաջադրանքը</li>
</ol>

<dl>
<dt>Ալգորիթմ</dt>
<dd>Քայլերի հաջորդականություն խնդրի լուծման համար:</dd>
<dt>Ծրագիր</dt>
<dd>Համակարգչի համար նախատեսված հրահանգների հավաքածու:</dd>
<dt>Տվյալ</dt>
<dd>Տեղեկություն, որը ծրագիրը կարող է մշակել:</dd>
</dl>
</section>

<section id="workshops">
<h2>Գործնական աշխատարաններ</h2>
<table border="1">
<caption>Աշխատարանների ժամանակացույց</caption>
<thead>
<tr>
<th scope="col">Աշխատարանը</th>
<th scope="col">Ուղղությունը</th>
<th scope="col">Վարորդ</th>
<th scope="col">Տևողությունը</th>
<th scope="col">Արժեքը</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Web Lab</td>
<td rowspan="2">Ծրագրավորում</td>
<td>Անի</td>
<td>2 ժամ</td>
<td>10000 դրամ</td>
</tr>
<tr>
<td>Code Start</td>
<td>Արման</td>
<td>2 ժամ</td>
<td>10000 դրամ</td>
</tr>
<tr>
<td>Robot Lab</td>
<td>Ռոբոտիկա</td>
<td>Լիլիթ</td>
<td>3 ժամ</td>
<td>12000 դրամ</td>
</tr>
<tr>
<td>Design Lab</td>
<td>Դիզայն</td>
<td>Նարեկ</td>
<td>2 ժամ</td>
<td>9000 դրամ</td>
</tr>
<tr>
<td>AI Basics</td>
<td>Արհեստական բանականություն</td>
<td>Սարի</td>
<td>2 ժամ</td>
<td>11000
դրամ</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="4">Գրանցված աշխատարանների քանակը</td>
<td>5</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</section>

<section id="media">
<h2>Պատկերներ և մեդիա</h2>
<a href="https://www.w3.org/">

```

```

        
    </a>
    <figure>
        
        <figcaption>Գործնական տեխնոլոգիական աշխատարան</figcaption>
    </figure>
    <audio controls>
        <source src="media/intro.wav" type="audio/wav">
    </audio>
    <video controls>
        <source src="media/video.mp4" type="video/mp4">
        <track kind="subtitles" srclang="hy" label="Հայերեն"
            default src="media/subtitles.vtt">
    </video>
</section>
</main>

<footer>
    <address>Գյումրի, Տեխնոլոգիական փողոց 10<br>
    techclub@example.com</address>
    <p>Թարմացում՝ <time datetime="2026-09-27">27.09.2026</time></p>
</footer>

</body>
</html>
)HTML";
}

void printAbout() {
    cout << R"HTML(
<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Տեխնոլոգիական ակումբի մասին">
    <title>Մեր մասին</title>
</head>
<body>

<h1>Մեր մասին</h1>
<h2>Ուսումնական օրինակ</h2>
<h3>Վերնագիր 3</h3>
<h4>Վերնագիր 4</h4>
<h5>Վերնագիր 5</h5>
<h6>Վերնագիր 6</h6>

<blockquote>
    Տեխնոլոգիան արդյունավետ է, երբ այն օգնում է սովորել,
    ստեղծել և համագործակցել:
</blockquote>

```

<p><q>Փորձը գիտելիքը դարձնում է գործնական հմտություն</q>:
<cite>Ուսումնական օրինակ</cite></p>

<p><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>-ը
վեր էջերի կառուցման լեզու է:
<dfn>Տեգ</dfn>-ը HTML-ի կառուցվածքային բաղադրիչ է:</p>

<pre><code><p>Բարև, աշխարհ</p></code></pre>

<p>Պահպանելու համար` <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd>:
Արդյունքը` <samp>Ֆայլը պահպանվեց</samp>:</p>

<p>Փոփոխականի օրինակ` <var>x</var> = 10:</p>

<hr>

<h2>HTML, XML և XHTML</h2>

<p>HTML-ը օգտագործվում է վեր էջերի կառուցվածքը նկարագրելու համար:
XML-ը նախատեսված է տվյալների կառուցվածքային պահպանման և փոխանցման համար:
XHTML-ը HTML-ի XML-համապատասխան տարբերակն է և ենթարկվում է XML-ի
ավելի խիստ շարահյուսական կանոններին:</p>

<p>HTML տարրի օրինակ`
;
Այստեղ img-ը թեգն է, իսկ src և alt-ը` հատկանիշներ:</p>

<p>HTML`
</p>

<p>XHTML`
</p>

Վերադառնալ գլխավոր էջ

</body>

</html>

)HTML";

}

int main() {

 cout << "INDEX.HTML" << endl;

 printIndex();

 cout << "\nABOUT.HTML" << endl;

 printAbout();

 return 0;

}

Ծրագրի բացատրություն

- `printIndex()` ֆունկցիան արտածում է `index.html`-ի ամբողջ HTML կոդը՝ Տեխնոլոգիական ակումբի գլխավոր էջի համար:
- `printAbout()` ֆունկցիան արտածում է `about.html`-ի կոդը, որտեղ ներկայացվում են `h1`–`h6` մակարդակները, տեխնիկական թեգերը և HTML, XML, XHTML տարրերությունների բացատրությունը:
- Գլխավոր էջում իրականացված են semantic բաժինները, ցուցակները, 5 սյունակով աղյուսակը, `rowspan` և `colspan` հատկանիշները, հղումները, պատկերները, `audio` և `video` տարրերը:
- `main()` ֆունկցիան հերթականությամբ կանչում է երկու ֆունկցիաները և արտածում պահանջվող երկու HTML էջերի կոդը:

Արդյունք

Ծրագիրը արտածում է 11-րդ տարբերակի պահանջներին համապատասխան երկու HTML էջերի կոդ: Առաջին էջը ներկայացնում է Տեխնոլոգիական ակումբը և գործնական աշխատարանները: Այն պարունակում է անհրաժեշտ ցուցակները, 5 սյունակով և 5 տվյալային տողով աղյուսակը, `rowspan="2"` և `colspan="4"` միավորումները, հղումները, պատկերները և մեդիայի տարրերը: Երկրորդ էջում ներկայացվում են `h1`–`h6` վերնագրերը, տեխնիկական HTML թեգերը և HTML, XML ու XHTML տարրերությունները:

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում իրականացվեց 11-րդ տարբերակի պահանջը՝ Տեխնոլոգիական ակումբի երկէջ տեղեկատվական կայքի համար: C++ ծրագրի միջոցով ստեղծվեց պահանջվող HTML կոդը՝ առանձին ֆունկցիաներով: Աշխատանքի ընթացքում կիրառվեցին HTML-ի կառուցվածքային, տեքստային, ցուցակների, աղյուսակների, հղումների, պատկերների և մեդիայի հիմնական տարրերը: